

Liquid temperature and measurement

【1】 めっき液や陽極酸化液の温度を測定するおもな目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 皮膜の膜厚や外観に影響するため、きめられた値に設定されているか確認するため
2. かならず pH7 にするため
3. 比重を 0 にするため
4. 液の色を青くするため

【2】 液柱式温度計の目盛りを読むときの注意として、もっとも適切なものはどれですか？

1. めをつぶって読む
2. 水平に見る
3. うしろから見る
4. 斜め上から見る

【3】 つぎのうち、きょうざいで示されているデジタル温度計のセンサーの例として、もっとも適切なものはどれですか？

1. ビューレットとピペット
2. 熱電対や白金抵抗体
3. リトマス紙と pH 試験紙
4. 比重計とクランプメーター

【4】 つぎのうち、液中に直接入れて液を温める装置はどれですか？

1. pH 計
2. 槽外熱交換装置
3. 投入式電熱装置
4. 冷却蛇管

【5】 冷却蛇管のはたらきとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 液を必ず加熱する
2. 蛇管に水などを通して液を冷却する
3. 膜厚を直接測定する
4. 液の pH を 7 に固定する

【6】 槽外熱交換装置の特徴として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 液中に直接入れるヒーターである
2. 塩酸の濃度だけを測定する
3. 液を攪拌できない
4. めっき槽などの外に設置して温度調整する

【7】 比重を測定するおもな目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. かならず pH を測定するため
2. 濃度がきめられた値に設定されているか確認するため
3. 液のにおいを判定するため
4. 色の濃さを決めるため

【8】 比重を測定する器具として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 液体用比重計
2. クランプメーター
3. ビューレット
4. pH メーター

【9】 液体用比重計の目盛りの読み方として、きょうざいにあうものはどれですか？

1. メニスカスの上縁を読む
2. メニスカスの中央を読む
3. 容器の底の線を読む

4. メニスカスの下縁を読む

【10】 きょうざいの例で、比重が 1.152 のときの濃度はどれですか？

1. 336g/L
2. 350g/L
3. 300g/L
4. 320g/L

【11】 きょうざいの例で、比重が 1.142 のときの濃度はどれですか？

1. 336g/L
2. 320g/L
3. 330g/L
4. 310g/L

【12】 pH を測定するおもな目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 皮膜の膜厚や外観に影響するため、きめられた値にあるか確認するため
2. 膜厚を直接測定するため
3. 液の温度だけを知るため
4. 電流を直列につなぐため

【13】 リトマス紙の用途として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電圧を測る
2. pH を 0.01 まで正確に測る
3. 塩化物イオンだけを検出する
4. 酸性かアルカリ性かを知る

【14】 pH 試験紙の説明として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. かならず電流を流して使う

2. アルカリ性だけしかわからない
3. 濃度を g/L でそのまま読める
4. 酸性からアルカリ性までひろい範囲で pH を確認できる

【15】 pH メーターの説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 比重を直接測定する
2. リトマス紙を内蔵している
3. pH 電極を溶液に浸漬して直接測定する
4. 塩酸だけにしか使えない

【16】 pH メーターを使うときの注意点として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 明るい部屋ではかならず使えない
2. 金属片をいれないとはかれない
3. かならず直列につなぐ
4. 温度の影響をうけるため、測定温度に注意が必要

【17】 pH メーターの種類として、きょうざいであげられているものの組み合わせはどれですか？

1. 高温用、低温用、無電源用
2. 酸用、アルカリ用、中性用
3. 家庭用、鉄用、銅用
4. 工業用、卓上用、携帯用

【18】 中和滴定の目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 膜厚を直接読み取る
2. 比重だけを見る
3. 酸やアルカリの濃度を正確に調べる
4. 電流を測定する

【19】 きょうざいで例としてあげられている、中和滴定で調べるものはどれですか？

1. 電線の長さ
2. 金属板の厚さ
3. 硫酸銅めっき液中の硫酸濃度
4. 空気中の酸素濃度

【20】 中和滴定でいう「中和点」の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 液の色が黒くなる点
2. 温度が 0°C になる点
3. 金属が沈殿する瞬間
4. 酸とアルカリがちょうど反応しきった瞬間

【21】 ビューレットの役割として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電流値を表示する
2. 標準液を入れて、すこしずつ滴下する
3. 液の比重を浮力で測定する
4. 濃度を知りたい液を正確に 1 回だけ量り取る

【22】 ホールピペットの役割として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電圧を表示する
2. 液の温度を連続記録する
3. 濃度を知りたい液を量り取る
4. 溶液を加熱する

【23】 フラスコやコニカルビーカーの使い方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 温度を表示する
2. 比重を読み取る
3. 濃度を知りたい液と指示薬を入れる

4. 標準液だけを保管する

【24】 標準液の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 濃度がわかっている溶液
2. 膜厚を測定する薬液
3. 金属粉をまぜた液
4. pH が不明な溶液

【25】 電流を測定するおもな目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 膜厚を直接読み取るため
2. かならず中性にするため
3. 液の比重をよくするため
4. めっきや陽極酸化で、皮膜の膜厚や外観に影響するため

【26】 きょうざいのアナログ電流計の図の読みとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 15A
2. 20A
3. 25A
4. 10A

【27】 クランプメーターの特徴として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 比重を測定する
2. 電線をはさんで、回路を切断せずに測定できる
3. 温度を測定する
4. pH を測定する

【28】 電流計の接続方法として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 並列につなぐ

2. 電源の外にしておくだけでよい
3. アースだけにつなぐ
4. 直列につなぐ

【29】 めっきで電圧を測定するおもな目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電解液の劣化や不純物の混入による工程異常を早期発見するため
2. かならず直流を交流にかえるため
3. 比重を大きくするため
4. 液の色を固定するため

【30】 陽極酸化で電圧が重要な理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 酸化皮膜の膜厚や構造に影響するため
2. 温度しか変化させないため
3. 膜厚にまったく関係しないため
4. かならず金属色が白くなるため

【31】 電圧計の接続方法として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 液中に入れる
2. アノードだけにつなぐ
3. 並列につなぐ
4. 直列につなぐ

【32】 きょうざいのアナログ電圧計の図の読みとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 52V
2. 57V
3. 42V
4. 47V

【33】 測定に関する理解として、もっとも適切なものはどれですか？

1. ひとつの測定値だけ見れば、ほかはすべて不要である
2. 溶液の測定と電気の測定は、品質に関係しない
3. 溶液に関する測定では、温度・比重・pH・濃度を適切に管理することが品質の安定につながる
4. どの工程でも目視だけで十分である